

Федеральное агентство связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет информационных технологий и программной инженерии Кафедра: Программная инженерия. Разработка программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в киберфизических системах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

**Дисциплина «Машинно-зависимые языки
программирования»**

**Тема: Аппаратные прерывания и
программирование регистров GIC**

Выполнили: студенты 2-го курса группы ИКПИ-42

Терещенко Максим Андреевич

Гарькуша Никита Антонович

Каптёл Вадим Витальевич

Преподаватель: Неелова Ольга Леонидовна

Цель работы

Изучить порядок программирования контроллера прерываний GIC и исследовать выполнение аппаратного прерывания от кнопок макета.

5.1. Программирование регистров GIC

Текст программы

```
.text
.global _start

_start:
    PUSH {LR}
    MOV R0, #101
    MOV R1, #1
    BL CONFIG_INTERRUPT

    LDR R0, =0xFFFFEC100
    MOV R1, R6
    STRB R1, [R0, #0x04]
    LDRSB R2, [R0, #0x04]

    MOV R1, #1
    STR R1, [R0]

    LDR R0, =0xFFFFED000
    STR R1, [R0]

    POP {PC}

CONFIG_INTERRUPT:
    PUSH {R4-R5, LR}
    LSR R4, R0, #3
    BIC R4, R4, #3
    LDR R2, =0xFFFFED100
    ADD R4, R2, R4
    AND R2, R0, #0x1F
    MOV R5, #1
    LSL R2, R5, R2
    LDR R3, [R4]
    ORR R3, R3, R2
    STR R3, [R4]

    BIC R4, R0, #3
    LDR R2, =0xFFFFED400
    ADD R4, R2, R4
```

```

AND R2, R0, #3
ADD R4, R2, R4
MOV R5, #8
STRB R5, [R4]
LDRSB R6, [R4]

```

```

BIC R4, R0, #3
LDR R2, =0xFFFFED800
ADD R4, R2, R4
AND R2, R0, #3
ADD R4, R2, R4
STRB R1, [R4]

```

```

POP {R4-R5, PC}

```

```

.end

```

Таблица адресов регистров GIC (для ID = 101)

Имя регистра	Адрес начала области	Адрес используемого регистра
ICDISERn	0xFFFFED100	0xFFFFED10C
ICDIPRn	0xFFFFED400	0xFFFFED464
ICDIPTRn	0xFFFFED800	0xFFFFED864

Обрабатываемый ID: 101

Номер ядра назначения: CPU0 (бит 0, маска 0x01)

Уровень приоритета: 8

5.2. Аппаратные прерывания

Условие задания

Основная программа должна выводить бегущую строку **Food_Shop**.

По нажатию каждой кнопки должно выводиться отдельное название продукта:

FiSh , CHEESE , butter , brEAd .

Текст программы

```
.text
.global _start

B _start
B SERVICE_UND
B SERVICE_SVC
B SERVICE_ABT_INST
B SERVICE_ABT_DATA
.word 0
B SERVICE_IRQ
B SERVICE_FIQ

_start:
    MOV R1, #0b11010010
    MSR CPSR_c, R1
    LDR SP, =0xFFFFFFFF-3

    MOV R1, #0b11010011
    MSR CPSR_c, R1
    LDR SP, =0x3FFFFFFF-3

    BL CONFIG_GIC

    LDR R0, =0xFF200050
    MOV R1, #0xF
    STR R1, [R0, #0x8]

    MOV R0, #0b01010011
    MSR CPSR_c, R0

IDLE:
    LDR R1, CNT
    LDR R0, =0xFF200020
M:
    LDR R2, SIZE
    LDR R3, =ARR1
    LDR R4, =ARR2
M1:
    LDR R5, [R3], #4
    STR R5, [R0]
    LDR R6, [R4], #4
```

```
STR R6, [R0, #16]
```

```
LDR R7, DEL
```

```
LOOP1:
```

```
SUBS R7, #1
```

```
BNE LOOP1
```

```
SUBS R2, #1
```

```
BNE M1
```

```
SUBS R1, #1
```

```
BNE M
```

```
B IDLE
```

```
SERVICE_UND:    B SERVICE_UND
```

```
SERVICE_SVC:    B SERVICE_SVC
```

```
SERVICE_ABT_INST: B SERVICE_ABT_INST
```

```
SERVICE_ABT_DATA: B SERVICE_ABT_DATA
```

```
SERVICE_IRQ:
```

```
PUSH {R0-R7, LR}
```

```
LDR R4, =0xFFFFEC100
```

```
LDR R5, [R4, #0x0C]
```

```
FPGA_IRQ1_HANDLER:
```

```
CMP R5, #73
```

```
BNE UNEXPECTED
```

```
BL KEY_ISR
```

```
B EXIT_IRQ
```

```
UNEXPECTED:
```

```
B UNEXPECTED
```

```
EXIT_IRQ:
```

```
STR R5, [R4, #0x10]
```

```
POP {R0-R7, LR}
```

```
SUBS PC, LR, #4
```

```
SERVICE_FIQ:
```

```
B SERVICE_FIQ
```

```
CONFIG_GIC:
```

```
PUSH {LR}
```

```
MOV R0, #73
```

```
MOV R1, #1
BL CONFIG_INTERRUPT
```

```
LDR R0, =0xFFEC100
LDR R1, =0xFFFF
STR R1, [R0, #0x04]
MOV R1, #1
STR R1, [R0]
```

```
LDR R0, =0xFFED000
STR R1, [R0]
POP {PC}
```

CONFIG_INTERRUPT:

```
PUSH {R4-R5, LR}
LSR R4, R0, #3
BIC R4, R4, #3
LDR R2, =0xFFED100
ADD R4, R2, R4
AND R2, R0, #0x1F
MOV R5, #1
LSL R2, R5, R2
LDR R3, [R4]
ORR R3, R3, R2
STR R3, [R4]
```

```
BIC R4, R0, #3
LDR R2, =0xFFED800
ADD R4, R2, R4
AND R2, R0, #3
ADD R4, R2, R4
STRB R1, [R4]
```

```
POP {R4-R5, PC}
```

KEY_ISR:

```
LDR R0, =0xFF200050
LDR R1, [R0, #0xC]
MOV R2, #0xF
STR R2, [R0, #0xC]
```

```
LDR R0, =0xFF200020
```

CHECK_KEY0:

```
MOV R3, #0x1
ANDS R3, R3, R1
BEQ CHECK_KEY1
LDR R2, =0x7106edf4
STR R2, [R0]
B END_KEY_ISR
```

CHECK_KEY1:

```
MOV R3, #0x2
ANDS R3, R3, R1
BEQ CHECK_KEY2
LDR R2, =0xf8f8f9f7
MOVW R3, 0xfc1c
STR R3, [R0, #16]
STR R2, [R0]
B END_KEY_ISR
```

CHECK_KEY2:

```
MOV R3, #0x4
ANDS R3, R3, R1
BEQ IS_KEY3
LDR R2, =0xf9f9edf9
MOVW R3, 0x39f6
STR R3, [R0, #16]
STR R2, [R0]
B END_KEY_ISR
```

IS_KEY3:

```
LDR R2, =0x50f9f7de
MOVW R3, 0x00fc
STR R3, [R0, #16]
STR R2, [R0]
```

END_KEY_ISR:

```
LDR R9, =0x40000000
```

DL:

```
SUBS R9, #1
BNE DL
MOV R2, #0
STR R2, [R0]
BX LR
```



```
ARR1: .word 0x71, 0x71dc, 0x71dcdc, 0x71dcdcde, 0xdcdcde08, 0xdcde08ed, 0xde08edf4, 0x08edf4dc
ARR2: .word 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x71, 0x71dc, 0xdcdc, 0xdcde, 0xde08, 0x08ed, 0xedf4, 0xf4dc
SIZE: .word 14
CNT: .word 4
DEL: .word 0x30000000
.end
```

Пояснение хода выполнения

В начале программы настраиваются режимы процессора (IRQ и SVC) и отдельные стеки для каждого режима. Процедура `CONFIG_GIC` разрешает прерывание с ID=73 от кнопок, настраивает CPU-интерфейс и распределитель GIC. В основном цикле `IDLE` осуществляется непрерывный вывод бегущей строки **Food_Shop**. При возникновении прерывания управление передаётся на вектор `SERVICE_IRQ`. В обработчике считывается ID прерывания из регистра `ICSIAR`, после чего вызывается `KEY_ISR`. В подпрограмме `KEY_ISR` анализируется регистр Edge Capture, определяется нажатая кнопка и на семисегментные индикаторы выводится соответствующее название продукта. После задержки индикаторы очищаются. Прерывание завершается записью ID в регистр `ICSE0IR` и возвратом в основную программу командой `SUBS PC, LR, #4`.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические аспекты программирования контроллера прерываний GIC, настройка таблицы векторов, организация обработчика IRQ и корректное завершение обслуживания аппаратных прерываний от кнопок макета.